

EduConnect: Enterprise User Manual

Departemen Sistem Informasi

3 Agustus 2026

Daftar Isi

1	Pendahuluan & Dashboard	5
1.1	Konsep Dasar & Matriks Peran	5
1.2	Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja	5
1.3	Panduan Penggunaan (Step-by-Step)	6
1.3.1	Memantau Tren Kehadiran Mingguan	6
1.3.2	Memantau Aktivitas Scan Secara Langsung (Live)	6
1.4	Penanganan Masalah (Edge Cases)	6
2	Modul Master Data (Siswa, Kelas, Tahun Ajaran)	7
2.1	Konsep Dasar & Matriks Peran	7
2.2	Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja	7
2.3	Panduan Penggunaan (Step-by-Step)	8
2.3.1	Menambah Data Kelas Baru	8
2.3.2	Mengimpor Data Siswa Secara Massal (Excel)	8
2.3.3	Mengelola Status Aktif Siswa (Toggle)	8
2.4	Penanganan Masalah (Edge Cases)	9
3	Modul Autentikasi & Portal Orang Tua	11
3.1	Konsep Dasar & Matriks Peran	11
3.2	Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja	11
3.3	Panduan Penggunaan (Step-by-Step)	12
3.3.1	Proses Login Portal	12
3.3.2	Navigasi Dasbor Siswa	12
3.3.3	Mengirim Permohonan Surat Izin	12
3.4	Penanganan Masalah (Edge Cases)	13
4	Modul Pemindaian & Operasional Absensi	15
4.1	Konsep Dasar & Matriks Peran	15
4.2	Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja	15
4.3	Panduan Penggunaan (Step-by-Step)	16
4.3.1	Menjalankan Pemindai QR (Camera Scanner)	16
4.3.2	Melakukan Absensi Darurat (Manual Attendance)	16
4.4	Penanganan Masalah (Edge Cases)	17
5	Modul Persetujuan Izin (Leave Requests)	19
5.1	Konsep Dasar & Matriks Peran	19
5.2	Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja	19
5.3	Panduan Penggunaan (Step-by-Step)	20
5.3.1	Melakukan Evaluasi Lampiran Izin	20

5.3.2	Menyetujui Permohonan (Approve)	20
5.3.3	Menolak Permohonan (Reject)	20
5.4	Penanganan Masalah (Edge Cases)	21
6	Modul Laporan & Rekapitulasi	23
6.1	Konsep Dasar & Matriks Peran	23
6.2	Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja	23
6.3	Panduan Penggunaan (Step-by-Step)	24
6.3.1	Menarik Rekapitulasi Laporan Bulanan (Excel)	24
6.3.2	Meninjau Rekam Jejak Individu (Student Report)	24
6.4	Penanganan Masalah (Edge Cases)	24
7	Modul Pemeliharaan & Arsip (Maintenance & Archive)	27
7.1	Konsep Dasar & Matriks Peran	27
7.2	Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja	27
7.3	Panduan Penggunaan (Step-by-Step)	28
7.3.1	Melaksanakan Prosedur Arsip Kelas (Archive Protocol)	28
7.3.2	Mengambil Kembali Arsip yang Terkompresi (Download Artifact)	28
7.4	Penanganan Masalah (Edge Cases)	29

Bab 1

Pendahuluan & Dashboard

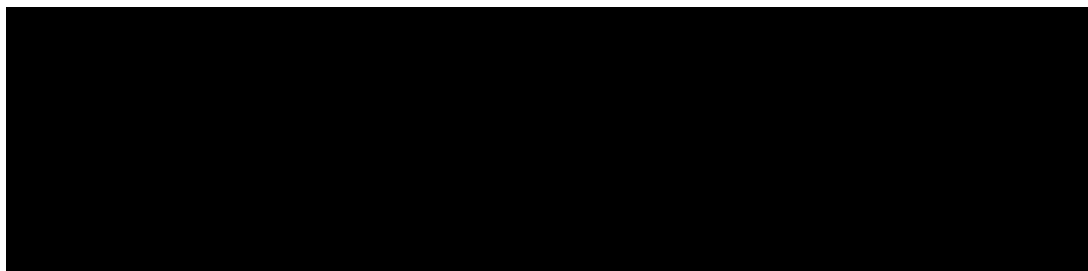
Modul *Dashboard* merupakan pusat kendali analitik dari aplikasi EduConnect. Modul ini menyajikan ringkasan data kehadiran harian secara *real-time*, grafik tren mingguan, serta daftar siswa dengan persentase kehadiran terendah guna memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan strategis.

1.1 Konsep Dasar & Matriks Peran

- **Super Admin & Admin:** Memiliki akses penuh ke semua metrik visualisasi dasbor sekolah.
- **Wali Kelas (*Teacher*):** Hanya dapat melihat metrik kehadiran yang spesifik untuk kelas yang dikelolanya.

1.2 Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja

Di pagi hari, Kepala Sekolah ingin mengetahui tingkat kehadiran siswa secara keseluruhan. Fase 1: Kepala Sekolah (melalui akun Admin) membuka menu *Dashboard*. Fase 2: Beliau melihat kartu metrik utama yang menunjukkan bahwa 95% siswa sudah *Hadir*, sementara 5% tercatat sebagai *Alpha*. Fase 3: Kepala Sekolah menggulir ke bawah untuk memantau aktivitas pemindaian QR secara langsung (*LIVE*) saat siswa melewati gerbang.



Gambar 1.1: Tampilan ringkasan metrik kehadiran dan aktivitas pemindaian pada Dashboard.

1.3 Panduan Penggunaan (Step-by-Step)

1.3.1 Memantau Tren Kehadiran Mingguan

1. Buka menu navigasi utama dan klik **Dashboard**.
2. Pada halaman utama, perhatikan grafik bertajuk **Tren Kehadiran 7 Hari**.
3. Grafik ini menggunakan jenis *Stacked Bar* (diagram batang bertumpuk).
4. Anda dapat mengarahkan kursor (*hover*) ke atas balok grafik berwarna **hijau** (Hadir), **kuning** (Terlambat), **biru** (Izin), atau **merah** (Alpha) untuk melihat angka pasti dari total siswa pada tanggal tersebut.

1.3.2 Memantau Aktivitas Scan Secara Langsung (Live)

1. Pada halaman **Dashboard**, gulir ke bagian paling bawah ke tabel **Aktivitas Scan Terbaru**.
2. Perhatikan lencana indikator berkedip warna merah yang bertuliskan **LIVE**.
3. Tabel ini akan memuat ulang data secara otomatis (tanpa perlu *refresh* halaman) menggunakan teknologi WebSockets setiap kali ada siswa yang menempelkan kartu QR mereka di gerbang sekolah.

1.4 Penanganan Masalah (Edge Cases)

- **Data Live Tidak Berubah:** Jika tabel **Aktivitas Scan Terbaru** berhenti berkedip atau tidak *update* otomatis, hal ini kemungkinan disebabkan oleh koneksi *WebSocket* (Reverb) yang terputus. Pastikan koneksi internet stabil. Sistem dirancang untuk melakukan *Auto refresh* setiap 15 detik jika *WebSocket* gagal terhubung.

Bab 2

Modul Master Data (Siswa, Kelas, Tahun Ajaran)

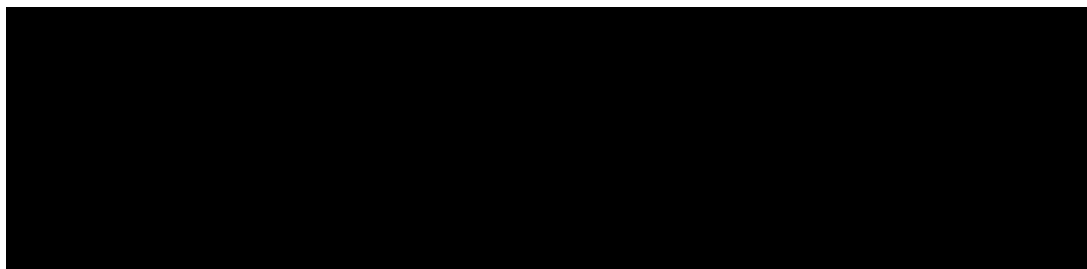
Modul Master Data adalah tulang punggung dari aplikasi EduConnect. Tanpa pengaturan data awal yang benar di modul ini, fungsi absensi dan perizinan tidak akan bisa berjalan semestinya. Modul ini mengelola data Siswa, Kelas, Guru, Mata Pelajaran, dan Tahun Ajaran.

2.1 Konsep Dasar & Matriks Peran

- **Super Admin & Admin:** Memiliki kontrol penuh (CRUD: *Create, Read, Update, Delete*) untuk mengubah seluruh pangkalan data sekolah, termasuk menambah siswa dan menonaktifkan akun.
- **Guru (*Teacher*):** Tidak diberikan hak akses untuk menambah/menghapus data Master, demi mencegah manipulasi data siswa.

2.2 Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja

Sekolah baru saja membuka Tahun Ajaran 2026/2027. Fase 1: Admin membuat entri "Tahun Ajaran 2026/2027" di modul Tahun Ajaran. Fase 2: Admin membuat Kelas "10 MIPA 1" dan menunjuk Bapak Budi sebagai Wali Kelas. Fase 3: Staf Tata Usaha mengimpor data 30 siswa baru ke dalam Kelas "10 MIPA 1" secara massal menggunakan berkas *Excel*.



Gambar 2.1: Tampilan halaman indeks Data Siswa beserta tombol Import Excel.

2.3 Panduan Penggunaan (Step-by-Step)

2.3.1 Menambah Data Kelas Baru

1. Klik menu **Master Data**, lalu pilih sub-menu **Manajemen Kelas**.
2. Klik tombol biru **Tambah Kelas** di pojok kanan atas halaman.
3. Isi nama kelas pada *field* teks **Nama Kelas** (contoh: 10 MIPA 1).
4. Tentukan tingkat kelas melalui *dropdown* **Tingkat** (contoh: Kelas 10).
5. Hubungkan kelas dengan tahun akademik lewat *dropdown* **Tahun Ajaran**.
6. Pilih wali kelas yang bertanggung jawab melalui *dropdown* **Wali Kelas**.
7. Masukkan jumlah maksimal siswa pada *field* angka **Kapasitas**.
8. Klik tombol **Simpan** (warna biru) untuk mengonfirmasi.

2.3.2 Mengimpor Data Siswa Secara Massal (Excel)

1. Buka menu **Master Data** → **Siswa**.
2. Klik tombol putih **Import Excel** di pojok kanan atas (di sebelah tombol Tambah Siswa).
3. Sebuah *Pop-up* (Modal) berjudul **Import Data Siswa** akan muncul.
4. (Sangat Disarankan): Klik tautan biru **Unduh Template** jika Anda belum memiliki **file** standar dari sistem.
5. Pilih kelas penempatan pada *dropdown* **Pilih kelas**.
6. Ketikkan ID Tahun Ajaran aktif pada *field* angka **ID Tahun Ajaran**.
7. Klik pada **field** unggah berkas (*Choose File*) untuk memilih **file** berekstensi **.xls** atau **.xlsx**.
8. Terakhir, klik tombol biru **Import** dan tunggu hingga muncul kotak notifikasi hijau/biru berisi jumlah rekaman yang berhasil dimasukkan.

2.3.3 Mengelola Status Aktif Siswa (Toggle)

1. Pada tabel daftar siswa, perhatikan kolom **Aksi** di bagian paling kanan.
2. Jika ada siswa yang **drop-out** atau lulus, klik tombol putih **Toggle** pada baris siswa tersebut.
3. Sistem akan menampilkan **pop-up** peringatan browser "*Ubah status aktif siswa ini?*". Klik **OK**.
4. Perhatikan bahwa status siswa di kolom **Status** akan berubah dari lencana **emerald** (**Aktif**) menjadi abu-abu (**Nonaktif**).

2.4 Penanganan Masalah (Edge Cases)

- **Gagal Import Excel (Error Format):** Pastikan Anda tidak mengubah *header* dari dokumen **template** Excel yang diunduh. Jika ada baris data yang kosong, sistem akan melompati baris tersebut, pastikan kolom Nomor Induk Siswa (NIS) tidak ada yang duplikat dengan siswa yang sudah ada.
- **Tombol Hapus Gagal Ditekan:** Fitur penghapusan (tombol **Hapus** warna merah) mungkin diblokir oleh *Foreign Key Constraint* jika siswa tersebut sudah memiliki rekaman absensi atau izin. Solusinya: gunakan fitur **Toggle** untuk menonaktifkan siswa alih-alih menghapusnya dari pangkalan data.

Bab 3

Modul Autentikasi & Portal Orang Tua

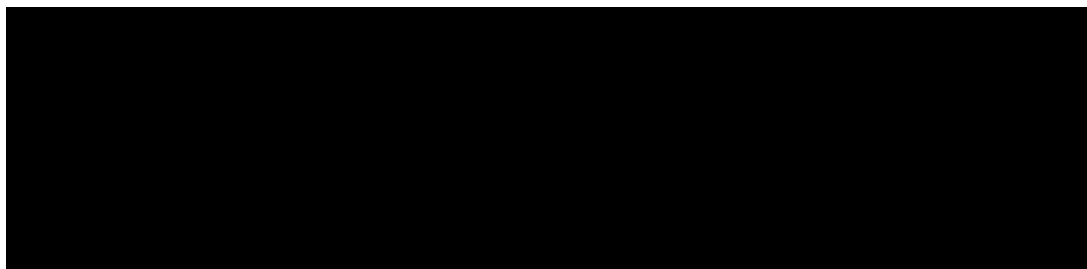
Modul *Parent Portal* adalah fitur ramah pengguna (*user-facing*) yang memfasilitasi interaksi antara sekolah dan orang tua murid. Melalui portal ini, orang tua dapat melakukan swa-pantau (*self-monitoring*) atas kehadiran anak mereka secara mandiri, mengurangi beban administratif sekolah.

3.1 Konsep Dasar & Matriks Peran

- **Orang Tua / Siswa:** Hanya dapat mengakses halaman depan aplikasi (*Front-end*). Mereka diberikan sesi baca-saja (*read-only*) untuk laporan kehadiran, namun diberikan wewenang untuk mengisi formulir permohonan izin/sakit.

3.2 Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja

Hari ini hujan lebat, siswa Budi tidak bisa berangkat ke sekolah karena demam. Fase 1: Ayah Budi membuka website absensi sekolah dari *smartphone*. Beliau memasukkan NIS Budi dan Tanggal Lahirnya. Fase 2: Portal terbuka dan menampilkan statistik bahwa Budi bulan ini sudah hadir 90%. Fase 3: Sang Ayah mengeklik tombol 'Pengajuan Izin', memilih status 'Sakit', mengunggah foto termometer, lalu menekan Simpan. Data langsung terkirim ke *Dashboard* Admin.



Gambar 3.1: Antarmuka Halaman Login Portal Orang Tua.

3.3 Panduan Penggunaan (Step-by-Step)

3.3.1 Proses Login Portal

1. Buka peramban (*browser*) dan akses tautan utama aplikasi EduConnect.
2. Anda akan dihadapkan pada dua formulir isian utama.
3. Masukkan Nomor Induk Siswa anak Anda pada isian teks **NIS**.
4. Masukkan atau pilih tanggal lahir anak Anda pada kalender *dropdown* **Tanggal Lahir**.
5. Klik tombol **Masuk**. Apabila kombinasi NIS dan Tanggal Lahir cocok, sistem akan membuat sesi (*Session*) baru dan mengarahkan Anda ke Halaman Dasbor Siswa.

3.3.2 Navigasi Dasbor Siswa

1. Setelah berhasil masuk, Anda akan melihat kartu identitas virtual siswa, mencakup Pas Foto, Nama Lengkap, dan Kelas.
2. Gulir layar ke bawah untuk meninjau bagian **Riwayat Absensi Terbaru**.
3. Area ini menampilkan tabel histori waktu *Check-in*, *Check-out*, serta *Status* (Hadir/Alpha/Izin) khusus untuk 7 hari terakhir.

3.3.3 Mengirim Permohonan Surat Izin

1. Pada area Dasbor, temukan dan klik tombol **Buat Pengajuan Izin Baru** yang mencolok.
2. Anda akan dibawa ke form khusus surat izin.
3. Tentukan jenis izin dengan mengeklik *dropdown* **Pilih Jenis** (*Izin* atau *Sakit*).
4. Pilih tanggal mulai tidak hadir pada input **Tanggal Dari**.
5. Pilih tanggal perkiraan selesai pada input **Tanggal Sampai**.
6. Jabarkan deskripsi sakit atau alasan izin secara lengkap di dalam kotak teks **Alasan izin/sakit**.
7. Apabila memiliki surat rujukan dari dokter, klik **Pilih File** pada isian **Lampiran** dan pilih foto dari galeri Anda.
8. Klik tombol utama **Kirim Pengajuan** di bagian bawah formulir untuk menyerahkan dokumen ke sekolah.

3.4 Penanganan Masalah (Edge Cases)

- **Pesan Error "Tanggal lahir tidak sesuai"**: Pastikan format yang digunakan saat mendaftarkan siswa di *Master Data* benar (biasanya YYYY-MM-DD). Segera hubungi Tata Usaha jika data tanggal lahir yang di-*input* oleh sekolah keliru.
- **Pesan Error "Terlalu banyak percobaan. Silakan coba lagi dalam 1 menit"**: Ini adalah proteksi anti peretasan (*Rate Limiting*). Jika orang tua salah memasukkan NIS/Tanggal Lahir lebih dari 5 kali beruntun, sistem akan memblokir alamat IP tersebut selama 60 detik. Anda harus menunggu hitungan mundur selesai.

Bab 4

Modul Pemindaian & Operasional Absensi

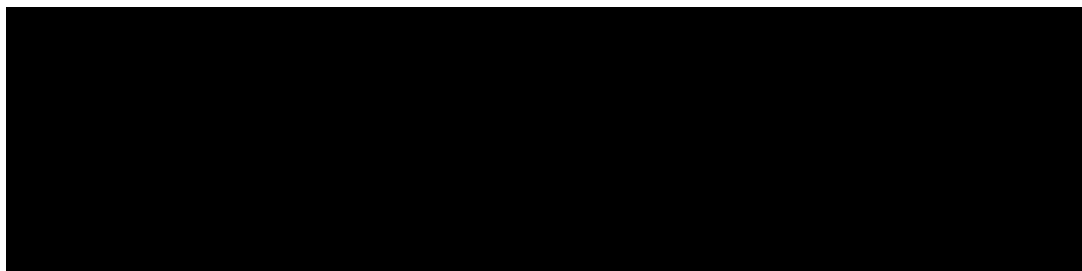
Modul Pemindaian adalah tulang punggung operasional absensi harian EduConnect. Modul ini dirancang agar mampu memproses ratusan hingga ribuan siswa di gerbang secara instan tanpa mengalami hambatan antrean, baik melalui pemindai optikal (QR) maupun pencatatan darurat (Manual).

4.1 Konsep Dasar & Matriks Peran

- **Guru Piket / Satpam (*Scanner Role*):** Bertanggung jawab memegang perangkat (tablet/laptop) yang mengaktifkan kamera. Mereka tidak dapat mengubah *Master Data*, hanya memiliki hak akses untuk memicu *endpoint* absensi (otomatis dan manual).
- **Siswa:** Sebagai subjek yang menunjukkan kartu fisik berisi kode QR (*Quick Response*).

4.2 Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja

Pukul 06:45 pagi, siswa berdatangan ke sekolah. Guru piket sudah meletakkan *Webcam* yang terhubung ke PC Dasbor EduConnect. Fase 1: Siswa A lewat dan mendekatkan kartunya ke kamera. Bunyi "Beep" terdengar dan layar menunjukkan "Budi - Hadir". Fase 2: Siswa B datang menangis karena kartunya hilang di angkot. Guru piket menenangkan Siswa B, membuka menu Absensi Manual, mengetikkan nama "Siswa B", lalu menyimpannya sebagai "Hadir" dengan catatan "Kartu hilang". Antrean tetap berjalan lancar.



Gambar 4.1: Antarmuka aplikasi Pemindai QR yang diakses oleh Guru Piket.

4.3 Panduan Penggunaan (Step-by-Step)

4.3.1 Menjalankan Pemindai QR (Camera Scanner)

1. Pastikan perangkat Anda (Laptop/Tablet) terhubung ke internet dan memiliki kamera yang berfungsi.
2. *Login* ke sistem menggunakan akun berwenang (Admin/Guru Piket).
3. Pada menu utama, klik ikon/tautan **Pemindai QR**.
4. *Browser* akan memunculkan *Pop-up* peringatan keamanan ("*App wants to use your camera*"). Anda wajib mengklik **Allow** (Izinkan).
5. Kamera akan aktif. Arahkan kartu QR siswa ke dalam bingkai *viewfinder* di tengah layar.
6. Jika pemindaian sukses, sistem akan berkedip hijau dan memunculkan notifikasi (*Toast*) berisi nama siswa dan jam *check-in* mereka. Proses ini bisa dilanjutkan terus-menerus ke siswa berikutnya.

4.3.2 Melakukan Absensi Darurat (Manual Attendance)

1. Jika siswa tidak membawa kartu atau kamera rusak, beralihlah ke menu navigasi **Absensi Manual**.
2. Anda akan melihat formulir pencarian (*autocomplete*). Klik pada kotak teks **Cari Nama atau NIS**.
3. Mulai ketikkan minimal 3 huruf dari nama siswa. Sistem akan otomatis menampilkan daftar sugesti siswa yang mirip di bawah kotak teks.
4. Klik pada nama siswa yang tepat dari daftar sugesti.
5. Pilih status absensi dari *dropdown* **Status**. Opsi yang tersedia adalah: **Hadir**, **Terlambat**, **Izin**, dan **Sakit**.
6. Tambahkan keterangan pada isian teks **Catatan** (Contoh: "Hadir tanpa kartu").
7. Selesaikan dengan menekan tombol biru **Simpan Absensi**.

4.4 Penanganan Masalah (Edge Cases)

- **Pesan Error "QR Code tidak dikenal / Expired"**: Kode QR EduConnect dienkripsi dan diputar (di-*generate*) setiap hari pada tengah malam melalui mekanisme *Cron Job*. Kartu QR hasil cetakan kemarin atau kartu bajakan tidak akan bisa digunakan hari ini. Siswa harus meminta cetak ulang atau mengunduh QR versi hari ini di Portal mereka.
- **Siswa Datang Terlambat Menimpa Status Alpha**: Jika siswa baru datang jam 09:00 pagi padahal sistem *Cron Job* sudah terlanjur menandai mereka sebagai "Alpha", maka begitu QR di-*scan*, sistem secara cerdas akan mengganti statusnya dari "Alpha" menjadi "Terlambat". (Sistem tidak akan menganggapnya sedang *Check-out* pulang).

Bab 5

Modul Persetujuan Izin (Leave Requests)

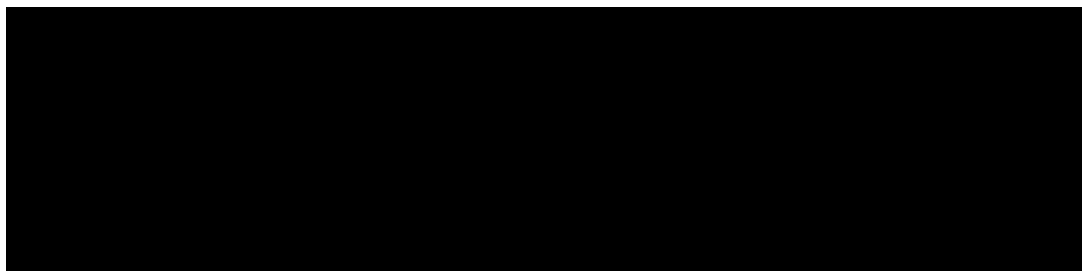
Modul ini dirancang khusus untuk memoderasi dan memvalidasi ketidakhadiran siswa. Surat izin yang masuk dari Portal Orang Tua tidak akan otomatis masuk ke data absensi tanpa melewati penyaringan (Filter) terlebih dahulu oleh Wali Kelas yang berwenang.

5.1 Konsep Dasar & Matriks Peran

- **Wali Kelas (*Teacher*):** Memiliki otoritas mutlak untuk memeriksa, menyetujui, dan menolak surat permohonan izin milik siswa yang berada di dalam asuhan kelasnya saja. (Fitur keamanan *IDOR* menyembunyikan data izin dari kelas lain).
- **Admin Sekolah:** Memiliki akses penuh atau *Override* ke seluruh pengajuan izin dari seluruh kelas yang ada, digunakan dalam kondisi darurat jika wali kelas berhalangan.

5.2 Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja

Wali Kelas 10A, Bapak Budi, duduk di mejanya dan memeriksa *Dashboard* EduConnect. Ia melihat ada antrean 2 permohonan izin hari ini. Fase 1: Bapak Budi membuka permohonan pertama dari Siswa X. Bapak Budi mengeklik tulisan biru "Lihat" di kolom Lampiran, dan mendapati foto surat keterangan dari puskesmas setempat. Fase 2: Karena terbukti sah, Bapak Budi mengeklik tombol "Setujui" berwarna hijau. Sistem seketika mengubah status Siswa X hari ini menjadi *Sakit*. Fase 3: Bapak Budi membuka permohonan kedua dari Siswa Y. Alasannya "Jalan-jalan ke Bali". Bapak Budi berangkat, mengisi form alasan dengan kalimat "Izin liburan ditolak saat masa ujian", lalu mengeklik tombol "Tolak" berwarna merah.



Gambar 5.1: Tabel indeks Izin Siswa beserta tombol aksi (Setujui/Tolak) yang tersemat di ujung kanan tabel.

5.3 Panduan Penggunaan (Step-by-Step)

5.3.1 Melakukan Evaluasi Lampiran Izin

1. Di menu navigasi utama (Panel Kiri), cari dan klik menu **Izin Siswa**.
2. Anda akan melihat tabel yang merangkum nama siswa, rentang tanggal tidak masuk, jenis izin, dan status persetujuan saat ini (Pending, Approved, Rejected).
3. Persempit pencarian Anda dengan menggunakan alat saring. Pilih **Pending** dari *dropdown* pertama, pilih kelas asuhan Anda pada *dropdown* kedua, lalu tekan tombol biru **Filter**.
4. Fokus pada kolom **Lampiran**. Jika tertera tulisan tebal berwarna biru **Lihat**, artinya ada berkas yang disisipkan.
5. Klik kata **Lihat** tersebut. Gambar lampiran akan terbuka pada tabulasi *browser* yang baru (*New Tab*). Evaluasi validitas dokumen tersebut.

5.3.2 Menyetujui Permohonan (Approve)

1. Setelah memastikan dokumen sah, kembalilah ke tabulasi tabel Izin Siswa.
2. Arahkan kursor ke ujung kanan tabel (Kolom **Aksi**) di baris nama siswa yang bersangkutan.
3. Klik tombol ber-lis hijau (emerald) bertuliskan **Setujui**.
4. *Page* akan memuat ulang, notifikasi sukses hijau akan muncul di atas halaman, dan *database* absen seketika terisi otomatis.

5.3.3 Menolak Permohonan (Reject)

1. Apabila dokumen dicurigai palsu atau alasan tidak rasional, cari baris nama siswa pada tabel.
2. Di kolom **Aksi**, tepat di sebelah tombol "Setujui", terdapat kotak input teks berukuran kecil dengan *placeholder* **Alasan**.

3. Anda **DIWAJIBKAN** mengetik alasan penolakan secara ringkas (contoh: "Dokumen kedaluwarsa").
4. Setelah mengisi kotak teks, barulah Anda boleh mengeklik tombol ber-lis merah bertuliskan **Tolak**.
5. Jika Anda mencoba mengeklik tombol "Tolak" tanpa mengisi alasan, form akan menolak *submit* (*HTML5 required validation*).

5.4 Penanganan Masalah (Edge Cases)

- **Status Berubah namun Absensi Kosong:** Sesuai aturan logika *Free Pass Absensi*, jika permohonan **diterima**, maka tanggal mulai hingga tanggal selesai (`date_from` ke `date_to`) akan disinkronisasikan ke tabel absensi. Namun jika permohonan **ditolak**, maka data tabel absensi akan dibiarkan kosong melompong. Kekosongan ini nantinya akan otomatis disapu oleh *Cron Job* sistem di sore hari dan dianggap sebagai Alpha (bolos).
- **Lampiran Tidak Bisa Dibuka (Error 404):** Masalah ini kerap terjadi jika *server administrator* gagal membuat *symlink* direktori (`php artisan storage:link`). Beritahukan teknisi sistem untuk mengecek *symlink* folder publik.

Bab 6

Modul Laporan & Rekapitulasi

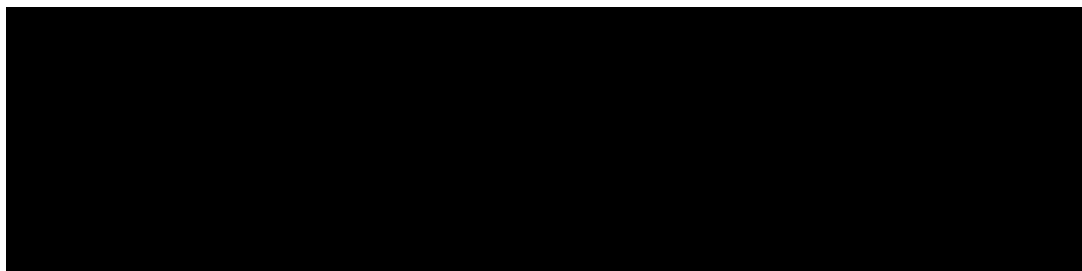
Fungsi administrasi sebuah aplikasi baru dinyatakan selesai apabila aplikasi tersebut mampu menelurkan laporan yang terstruktur dan mudah dianalisis. Modul ini menjadi jembatan antara rekam jejak digital harian dengan berkas rekapitulasi akademis, baik dalam bentuk Harian, Bulanan, maupun Statistik Personal.

6.1 Konsep Dasar & Matriks Peran

- **Admin & Super Admin:** Diberikan kebebasan mutlak untuk melihat, menyaring (*filter*), dan mengekspor seluruh rekaman kehadiran dari semua jenjang dan semua kelas tanpa batasan.
- **Wali Kelas (*Teacher*):** Menganut prinsip privasi data; laporan terkunci dan secara mekanis hanya akan menghasilkan keluaran (*output*) untuk kelas yang didelegasikan padanya. Opsi "Semua Kelas" pada *dropdown* akan dihapus atau dimandulkan oleh *Controller*.

6.2 Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja

Di minggu terakhir tiap akhir bulan, Staf Bimbingan Konseling (BK) melakukan sidak rekapitulasi. Fase 1: Staf BK selaku Admin masuk ke menu "Laporan Bulanan", memilih rentang waktu bulan "November" tahun "2026", lalu mengeklik opsi ekspor data (Excel). Fase 2: Beliau melakukan identifikasi. Siswa C (Kelas 11 IPS) ternyata bolos (Alpha) 5 kali di bulan November. Fase 3: Staf BK membuka sub-menu "Laporan Siswa", mencari nama Siswa C, mengecek detail tanggal bolosnya, dan langsung mengeklik tombol cetak "Surat Panggilan (SP) Orang Tua" berupa file PDF resmi bersatu logo sekolah untuk dikirim hari itu juga.



Gambar 6.1: Antarmuka Laporan Bulanan dengan komponen penyaring bertingkat dan opsi Export Excel.

6.3 Panduan Penggunaan (Step-by-Step)

6.3.1 Menarik Rekapitulasi Laporan Bulanan (Excel)

1. Dari Dasbor, akses menu utama sisi kiri, cari **Laporan** dan klik sub-menu **Laporan Bulanan**.
2. Anda akan melihat tiga filter utama di area abu-abu atas layar.
3. Atur parameter **Tahun** (contoh: 2026) dan **Bulan** (contoh: November).
4. Atur parameter penargetan **Kelas** (contoh: Kelas 11 IPS). (Catatan: Jika Anda *login* sebagai Wali Kelas, opsi kelas selain asuhan Anda tidak akan tersedia).
5. Klik tombol biru solid bertuliskan **Filter**. Tabel rekap akan muncul di bawahnya, menderetkan daftar nama siswa beserta kalkulasi otomatis atas status (Hadir, Sakit, Izin, Terlambat, Alpha).
6. Di pojok kanan atas tabel, klik tautan **Export Excel** berwarna hijau untuk mengunduh rekap dalam *spreadsheet*.

6.3.2 Meninjau Rekam Jejak Individu (Student Report)

1. Berpindah ke menu **Laporan Siswa**.
2. Ketik nomor NIS atau penggalan nama siswa di kolom teks pencarian, sistem (*Autocomplete*) akan menyuguhkan kecocokan secara interaktif.
3. Pilih nama siswa yang dimaksud, tentukan **Bulan** dan **Tahun**, lalu tekan **Lihat Laporan**.
4. Halaman akan menampilkan riwayat kehadiran spesifik per tanggal, lengkap dengan waktu persis *check-in* siswa tersebut pada bulan terkait.

6.4 Penanganan Masalah (Edge Cases)

- **Celah Ekspor Memori (Memory Exhaustion)**: Jangan pernah mengosongkan filter **Kelas** lalu mencoba mengunduh Excel Laporan Bulanan jika sekolah memiliki ribuan murid. Proses render ini sangat berat bagi *server* (*Brute-force Query*).

Selalu filter penarikan laporan secara bertahap (per kelas) untuk menjaga stabilitas infrastruktur *server*.

Bab 7

Modul Pemeliharaan & Arsip (Maintenance & Archive)

Lompatan tahun ajaran selalu membawa masalah klasik: penumpukan sisa rekam jejak digital yang memberatkan sistem. EduConnect mengatasi ini melalui Modul Pemeliharaan dan Arsip yang didesain untuk mereset ruang kerja secara aman, membersihkan *cache* aplikasi, serta memproteksi data lawas ke dalam balutan arsip terkompresi.

7.1 Konsep Dasar & Matriks Peran

- **Super Admin:** Satusatunya peran berdaulat yang menduduki puncak takhta wewenang (*god-mode*). Hanya Super Admin yang berhak memencet tombol eksekusi *Archive Data*. Guru, bahkan level Admin sekalipun tidak diperkenankan bermain di area berbahaya ini guna menghambat insiden salah ketik (*fat-finger*) yang menghapus data secara permanen.

7.2 Skenario Dunia Nyata & Alur Kerja

Penghujung bulan Juni 2026, tahun ajaran usai. Siswa kelas 12 telah diluluskan secara seremonial. Fase 1: Super Admin IT sekolah mengakses panel rahasia "Arsip Kelas". Fase 2: Beliau memilih opsi target "Kelas 12 MIPA 1", menandai kotak persetujuan penghapusan memori persisten, dan mengeksekusi "Arsipkan & Hapus". Fase 3: Di balik layar (secara asinkron), aplikasi mengekstrak riwayat 12 MIPA 1, menyatukannya menjadi *12-mipa-1-2026.zip*, memasukkannya ke lumbung *Storage File System*, lalu menebas seluruh data absen dan relasi siswa bersangkutan di *database* tabel utama sehingga kapasitas sistem menjadi lega kembali untuk menyambut Tahun Ajaran 2027.



Gambar 7.1: Zona Bahaya (Danger Zone) pada halaman Arsip Kelas yang mewajibkan konfirmasi ganda (Double-opt-in).

7.3 Panduan Penggunaan (Step-by-Step)

7.3.1 Melaksanakan Prosedur Arsip Kelas (Archive Protocol)

1. Pastikan rapor semester/tahunan telah selesai dibagikan, karena prosedur ini akan **MENGHAPUS DATA UTAMA**.
2. Pada panel menu, akses wilayah **Maintenance** lalu klik opsi sekunder **Arsip Kelas**.
3. Tampilan antarmuka ini dipisahkan menjadi "Panel Aksi Baru" dan "Tabel Arsip Terdahulu". Berfokuslah pada Panel Aksi (Arsipkan Data Kelas).
4. Pilih kelas sasaran pada peranti *dropdown* **Kelas**.
5. Centang kotak berbunyi **Saya yakin ingin mengarsipkan dan MENGHAPUS data siswa dari kelas ini beserta seluruh absensinya**. Tanpa centangan ini (*checkbox*), prosedur terkunci demi pengamanan lapis pertama.
6. Klik tombol warna merah pekat **Arsipkan & Hapus Data Kelas**.
7. Akan timbul peringatan (*alert*) dari *browser*. Konfirmasi kembali bahwa keputusan Anda telah valid (*OK*).
8. Data siswa dan rekam absensi pada kelas terilih seketika lenyap dari tabel utama *database*.

7.3.2 Mengambil Kembali Arsip yang Terkompresi (Download Artifact)

1. Pada halaman yang sama (**Arsip Kelas**), alihkan pandangan ke bagian bawah halaman pada modul tabel daftar arsip.
2. Telusuri baris yang memuat catatan nama arsip dengan keterangan kelas yang diretas sebelumnya.
3. Klik tautan warna biru bertuliskan **Download Excel** jika Anda butuh *spreadsheet* kilat, atau tautan **Download ZIP** jika Anda butuh dokumen mentah seluruh data pendamping (termasuk foto, surat sakit/izin lawas, dsb).

7.4 Penanganan Masalah (Edge Cases)

- **Celah Path Traversal:** Beberapa aplikasi abal-abal rentan terhadap penyisipan serangan **Path Traversal** ketika **mengunduh file** arsip (meretas *path* untuk mengunduh *‘.env’* atau **root system**). EduConnect mengunci fungsi *‘ArchiveController’* agar hanya *file* dengan direktori spesifik *‘/archives/’* dan ber-ID valid yang lolos unduh.
- **Timeout Eksekusi ZIP:** Apabila kelas tersebut memiliki puluhan ribu rekam absensi beserta foto lampiran izin yang memakan ukuran *Gigabyte*, **server PHP** mungkin akan pingsan (**Time-out limits** 30/60 detik) sebelum berhasil men-ZIP. Disarankan mengeksekusi ini dari sisi *Command Line* (**Artisan Console**) jika ruang tampung datanya tergolong level raksasa.